E1 NOMINAL 보완 실험 보고서

R: 규칙 경로 · T: cleanup 교시 재생 · C: 힘 관측 Flow 정책

R/T/C 각 5회, 총 15회 모두 절차 완료 관측

2026년 10월 15일의 보완 NOMINAL 세션을 분석했다. 15개 계획 슬롯에 각각 한 번 실행했고, 세 방법 모두 접촉 확인→부하 상태의 순차14구간 편도 통과→OFF·상승 이탈을 관측했다. 미시작·재시도·제외 시행은 없다.

방법	등록/실행/완료	완료율	완료시간 (s)	J_excess (N·s)
R	5 / 5 / 5	100%	29.537 ± 0.075	0.000 ± 0.000
T	5 / 5 / 5	100%	12.897 ± 0.041	0.125 ± 0.254
C	5 / 5 / 5	100%	13.420 ± 2.630	1.440 ± 2.785

완료율과 함께 읽어야 할 힘·시간 차이

완료시간 평균은 R 29.537초, T 12.897초, C 13.420초다. C는 반복 간 편차가 더 크며, C5의 완료시간은 18.024초였다.

R의 J_excess는 5회 모두 0이다. T 평균 0.125, C 평균 1.440 N·s이며, C5는 6.413 N·s다. 모든 시행을 동일하게 포함했으며 이 차이를 숨기지 않았다.

로그 검증과 해석 범위

실제 수신표본 근거로 온라인·오프라인 완료판정을 모두 재현했다. 평가창의 관측 누락·로거 오류 및 파일 저장 상태는 8쪽에 별도로 정리했다. 완료율 100%는 이번 국소 작업의 운영적 절차 판정이며 실제 제거율이나 표면 품질이 아니다.

표의 ±는 실행별 지표의 표본 표준편차(ddof=1), 각 셀 n=5다. 완료시간은 execution_start부터 최초 TASK_COMPLETED까지이며 실행 전 초기 PTP 정렬·프로세스 기동시간은 포함하지 않는다.

고정 설정과 기준 세션

세션: E1_CT_pass_height_v2_nominal_dev_20261015 · development

항목	실제 동결 설정
버전	e1ct_46de718a23a2a7cf / pass_height_ref_v2
관측 기록	received_observations_v2 / 실제 수신 timestamp·표본 ID
장비	UR10 CB3 / AIDIN AFT200-D80
공간	P0=(445,395), P1=(487,345) mm / 폭25 mm / 14구간
좌표 datum	(457.4,375.0) mm / XY 평행이동1회 / 원점 재추정 없음
접촉·이탈	ON3.0 / OFF1.2 N, 접촉0.2 s / OFF·상승 동시0.2 s
이탈 요구 높이	성공한 첫 부하 통과의 z_work_ref+5.0 mm
R	기존 고정 직선 / +18 N / feed10 mm/s / 정상 이탈
T	cleanup episode_29 / 원시각 scaling1.0 / 정상 이탈 포함
C	20261012 force_cleanup policy_best / 기존 normalizer
계획·추론	reference30 Hz / chunk128 / stride120 / infer timer5 Hz
명령·후처리	125 Hz 명령 / 35점 평활 / 0.5 s 연결 / 공통 conditioning
영상·스핀들	영상/history 유지 / mask=false / canon=false / RPM 미기록
힘 상한	30.812396273 N / 교시 공통 base축Q95 / 분석 전용

측정 힘은 이미 보정된 robot-base N이다. 회전·영점·중력 보정을 다시 적용하지 않았다. 기록된 공통축 비교는 감사 v2 A를 사용하며, 이번 분석에서 새 독립 물리 교정을 수행하지 않았다.

NOMINAL 배치는 작업자가 적용했다고 기록했다. 정확한 표면 실측 높이는 null이다. Z=172 mm는 근사값이며 접촉 경계가 아니다. 과거15회와 합치지 않으며 LOW/HIGH 수행 결과도 만들지 않았다.

15회 개별 실행 결과

모든 계획 슬롯 포함 · 시간: execution_start→최초 완료 · 힘: 같은 평가창 전체

시행	실행순서	시작 KST	완료시간 (s)	J_excess (N·s)	peak Fz (N)	XY 거리 (mm)
R1	2	22:48:45	29.424	0.000	22.81	175.66
R2	5	22:51:44	29.516	0.000	23.18	178.09
R3	7	22:54:45	29.546	0.000	22.90	174.72
R4	10	22:57:36	29.573	0.000	22.52	166.79
R5	13	23:00:21	29.625	0.000	22.02	178.08
T1	1	22:47:04	12.828	0.037	32.85	153.63
T2	4	22:50:51	12.908	0.001	30.96	155.24
T3	9	22:56:45	12.896	0.580	38.24	152.87
T4	11	22:58:41	12.920	0.010	31.91	152.69
T5	15	23:02:24	12.931	0.000	30.43	153.91
C1	3	22:49:59	11.694	0.048	32.89	139.21
C2	6	22:52:52	12.876	0.431	34.35	151.10
C3	8	22:55:53	12.740	0.237	33.43	158.93
C4	12	22:59:33	11.766	0.068	32.65	145.74
C5	14	23:01:29	18.024	6.413	40.21	226.64

전 시행에서 관측된 결과

15회 모두 completed=true, 마지막 단계 TASK_COMPLETED이며 실제 수신 근거의 온라인·오프라인 판정이 일치한다. 완료율은 각 방법5/5다. 실패 단계·관측 불가·재시도는 이번 세션에서 0회다.

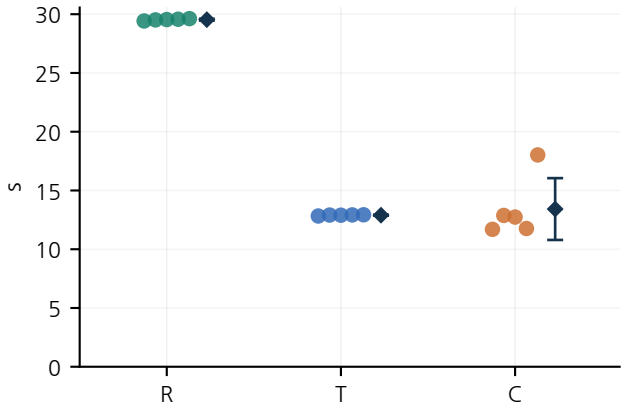
계획은 반복 블록마다 세 방법을 한 번씩 포함하며 seed=20261014로 순서를 섞었다. 실제 순서는 표의 실행순서에 보존했다. method별로 성공한 결과만 고른 집계가 아니다.

실측 XY 거리는 접근·작업·이탈과 기록된 미세 움직임을 포함한 누적값이다. 고정 작업 길이65.299 mm 또는 제거 작업량과 같다고 해석하지 않는다.

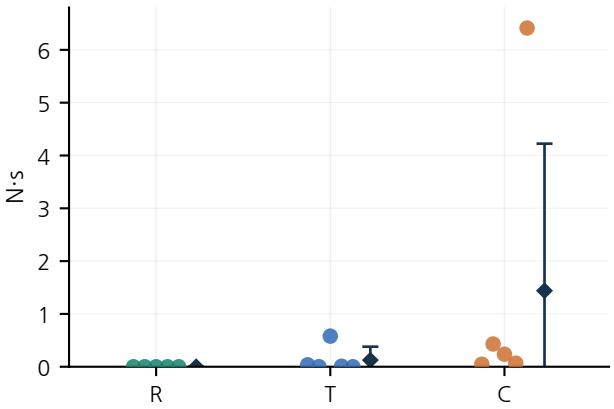
완료시간·힘·반복 편차

색 점: 개별 실행 · 남색 마름모/오차막대: 5회 평균 ± 표본 SD

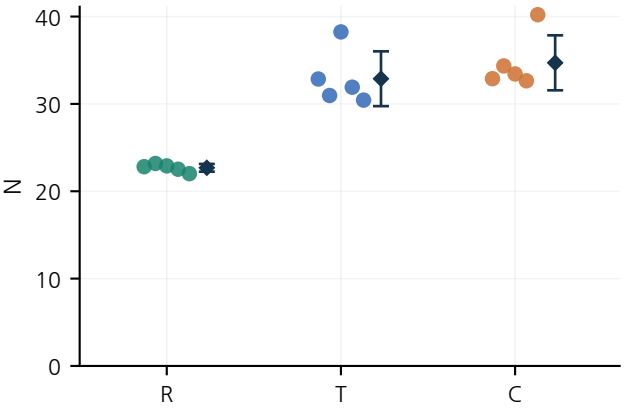
완료시간



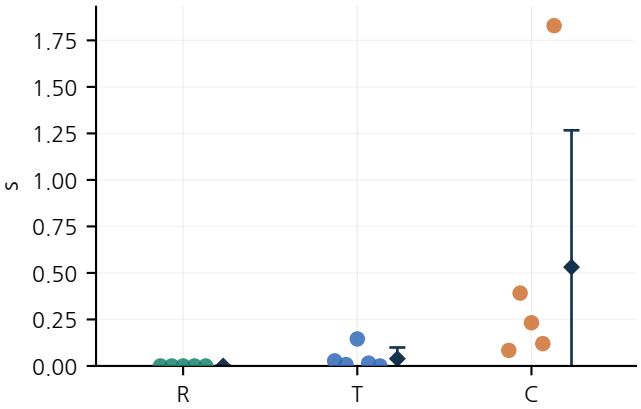
상한 초과 힘 적분



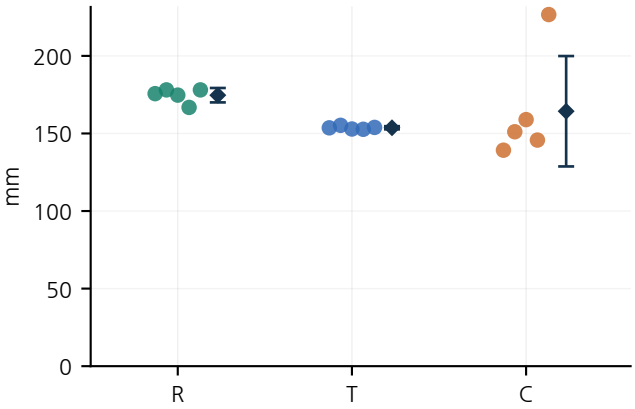
관측 peak Fz



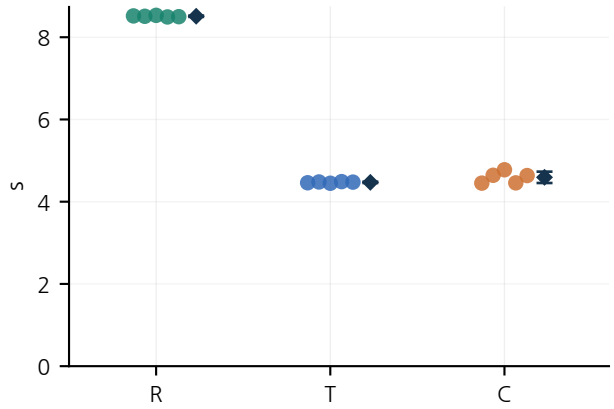
상한 초과 누적시간



실측 XY 누적거리



성공 통과 높이의 유효시간

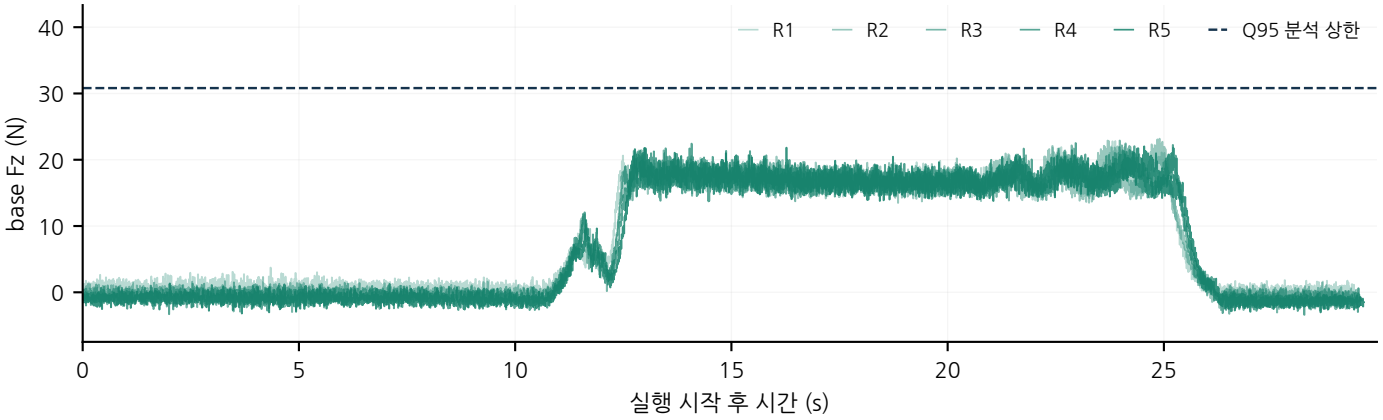


완료율은 전 방법100%다. 시간·힘 사용에는 차이가 있으므로 단일 순위를 만들지 않는다. 분석 상한은 제어기 힘 제한·보호 정지·손상 한계가 아니다.

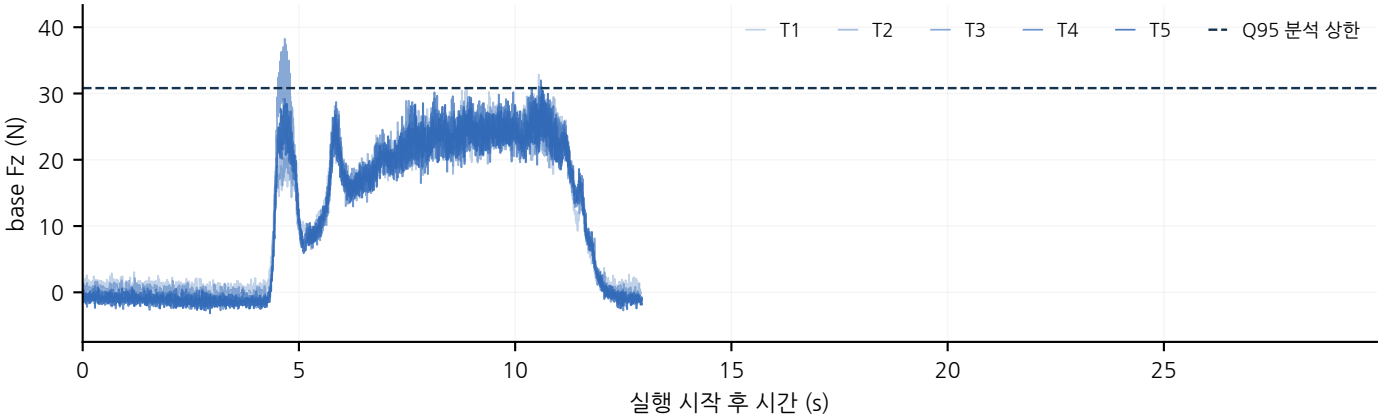
실제 수신 힘의 시간 변화

수신표본 base Fz · ZOH · 완료 시각까지 · 125 Hz 명령 캐시 재표본화 없음

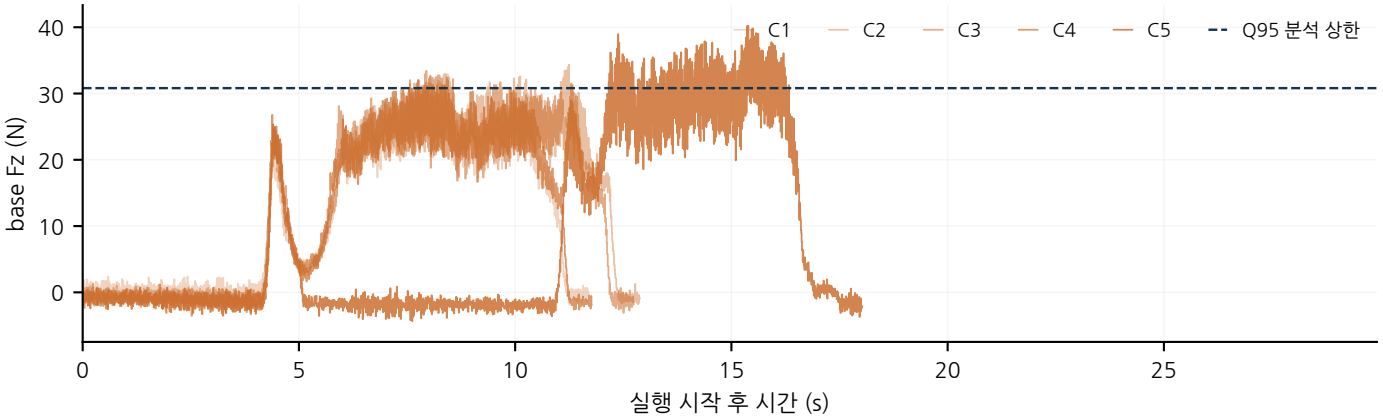
R | 규칙 기반 직선 경로



T | cleanup 교시 재생



C | 힘 관측 Flow 정책

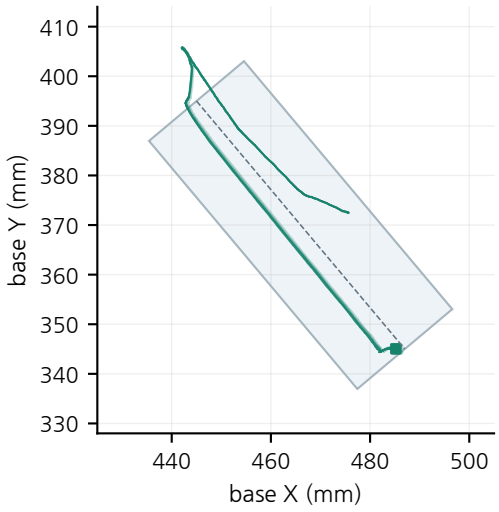


관측 peak 범위는 R 22.02-23.18 N, T 30.43-38.24 N, C 32.65-40.21 N이다. C5의 긴 실행과 큰 초과 적분도 정상 결과로 포함했다.

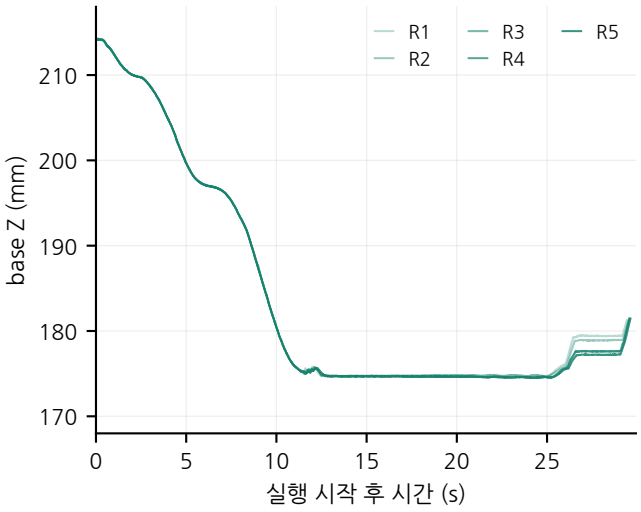
실측 TCP 경로와 높이

고정 robot-base XY / actual TCP Z · 접근·작업·이탈 포함 · 최초 완료까지만 표시

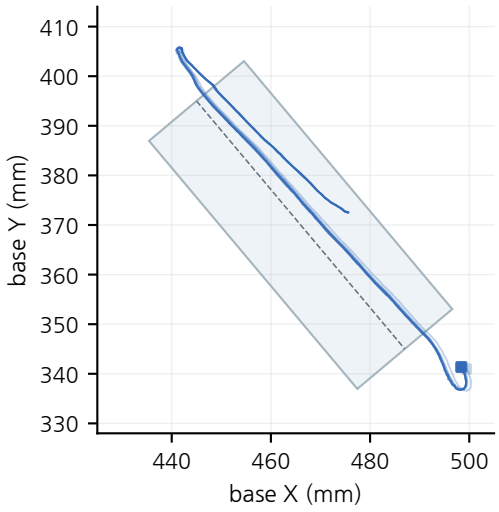
R | XY 경로



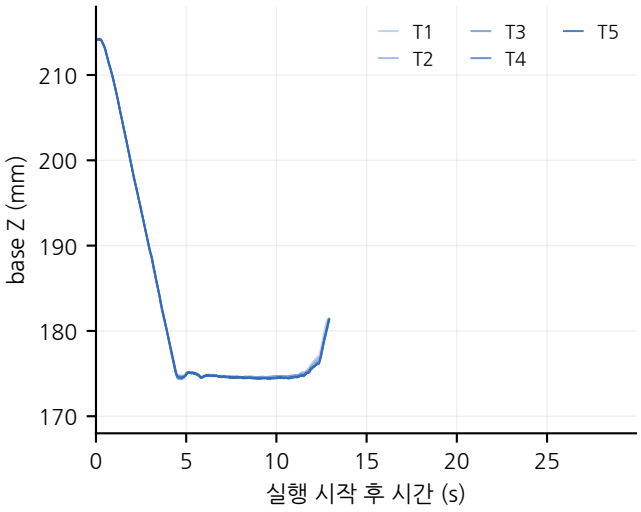
R | TCP 높이



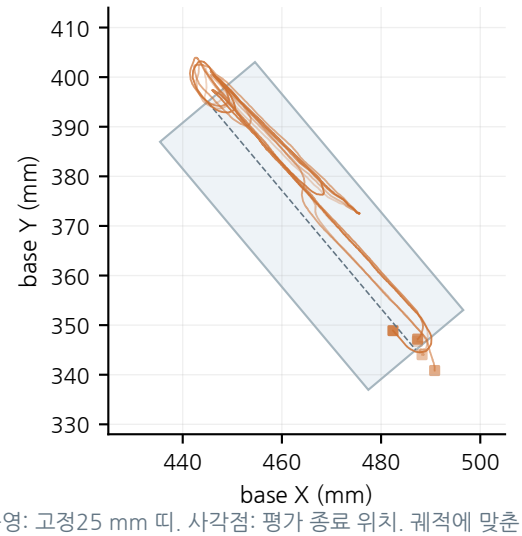
T | XY 경로



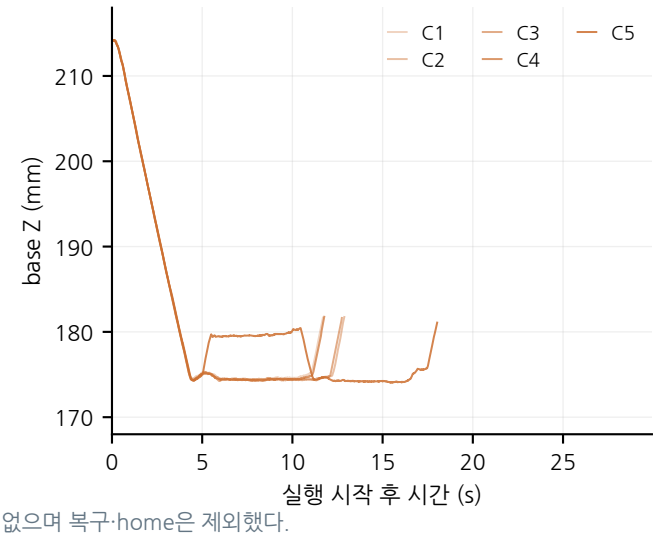
T | TCP 높이



C | XY 경로



C | TCP 높이



음영: 고정25 mm 띠. 사각점: 평가 종료 위치. 궤적에 맞춘 영역 이동·회전은 없으며 복구·home은 제외했다.

성공 통과의 높이 기준과 이탈

실측 Z 시간가중 중앙값 · 첫 성공 후보에서 인과적으로 고정 · 전15회 동일 규칙

시행	첫 접촉 Z (mm)	z_work_ref (mm)	이탈 요구 Z (mm)	사용 시간 (s)	통과 완료 (s)
R1	175.756	174.777	179.777	8.518	22.743
R2	175.660	174.749	179.749	8.509	22.969
R3	175.530	174.673	179.673	8.532	23.030
R4	175.502	174.655	179.655	8.493	23.026
R5	175.419	174.655	179.655	8.500	23.076
T1	175.135	174.650	179.650	4.460	10.509
T2	174.873	174.638	179.638	4.480	10.641
T3	174.675	174.516	179.516	4.449	10.621
T4	174.751	174.503	179.503	4.488	10.657
T5	174.774	174.511	179.511	4.476	10.657
C1	174.870	174.574	179.574	4.452	10.884
C2	174.804	174.463	179.463	4.642	11.238
C3	174.642	174.376	179.376	4.777	11.685
C4	174.609	174.429	179.429	4.458	11.204
C5	174.562	174.209	179.209	4.635	16.488

무엇을 높이 기준으로 사용했는가

ROI 안·접촉 ON·힘과 위치가 유효한 양의 지속시간만 모았다. 실패한 후보는 버퍼를 폐기하고 처음 성공한 연속14구간 편도 통과에서 기준을 고정했다. 접근의 일시 ON, 이탈, 무부하, ROI 밖, 복구는 포함하지 않는다.

선형 보간된 Z의 연속시간 분포에서 낮은 쪽 중앙값(lower median)을 사용한다. 각 선분은 실제 지속시간으로 가중하고 일정 높이는 점질량, 변화 높이는 높이 구간의 균등분포로 계산한다. 명령 루프 반복 횟수로 가중하지 않는다.

z_work_ref+5 mm 이상 상승과 OFF가 동시에0.2초 확인돼야 완료다. 이번15회의 성공 후보·구간·표본 ID·유효시간은 분석 폴더의 work_height_support.csv와 outcome.json에 남겼다.

로그 저장·관측·판정 재현 검증

성공 판정과 별도로 파일·실제 수신 표본·비동기 로거의 기록 상태를 확인

방법	수신 힘 기록률 범위 (Hz)	수신 pose 기록률 범위 (Hz)	힘 최대 간격 범위 (ms)	온라인/오프라인 일치
R	124.99-125.01	124.99-125.01	11.42-13.67	5 / 5
T	124.44-125.02	124.44-125.01	10.54-46.73	5 / 5
C	124.99-125.01	125.00-125.01	9.70-12.01	5 / 5

주 평가창의 관측 지지

15회 모두 관측 누락시간 0.000초, 힘 미관측시간 0.000초다. 원 수신표본과 평가기에 실제 소비된 구간을 재생했으며 post-stop bracket은 사용하지 않았다. 과거 낮은 기록률 로그를 고속 표본으로 보간 생성한 결과가 아니다.

시각과 이벤트의 의미

동일 호스트 receipt_monotonic_ns를 사용한다. 힘 ZOH, 위치는 기록 범위 안의 선형 보간이며0.2초 초과 gap은 미관측이다. 센서 자체 acquisition timestamp는 없는 경우 null로 보존했다. 표의 Hz는 실제 메시지 수신 기록률이며 센서 고유 취득률 또는 명령125 Hz라는 가정이 아니다.

저장 파일과 종료

30개 로거·195개 stream 집계가 실제 파일과 일치하고 드롭·쓰기 오류는0이다. 651개 hash 일치, PNG120개·NPZ87개·영상15개를 전수 읽기 검증했다. 초기·최종 사진과 히트맵이 모두 있다. 정상 완료 이후 기존 finish/hold를 사용했으며 원 종료사건은 outcome과 별도로 보존했다.

C의 inference_end 이벤트는 시행별 3, 4, 4, 3, 5개다. 연속 이벤트의 실제 수신 간격은 4.083-4.211초다. infer timer5 Hz는 확인용 타이머 주기이며 새 계획 생성 간격과 같지 않다. R/T의 고정 계획 준비 이벤트를 신경망 추론으로 세지 않았다.

R | 초기·최종 저장 사진

전체5회 표시 · 원본 화면 유지 · 제거율·표면 품질의 정량 측정 아님

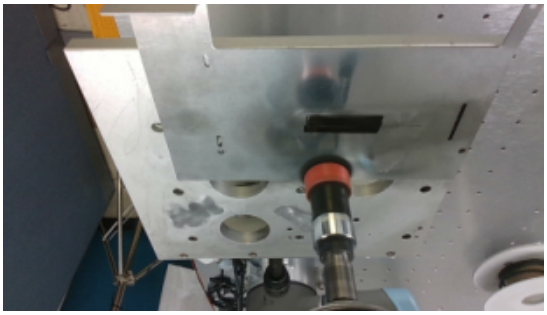
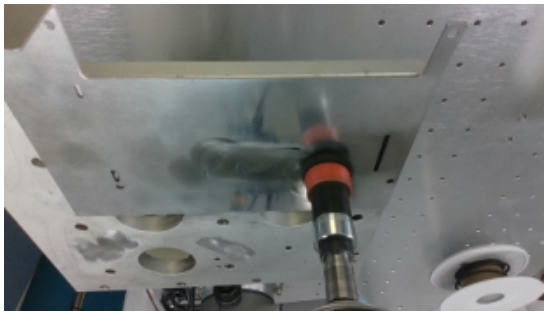
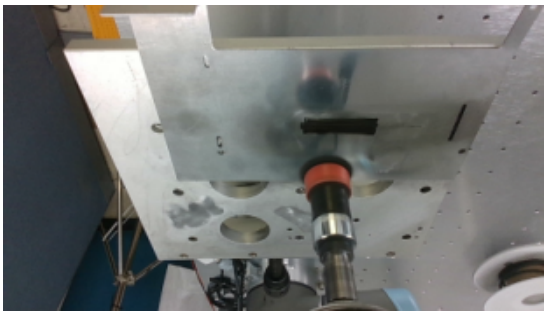
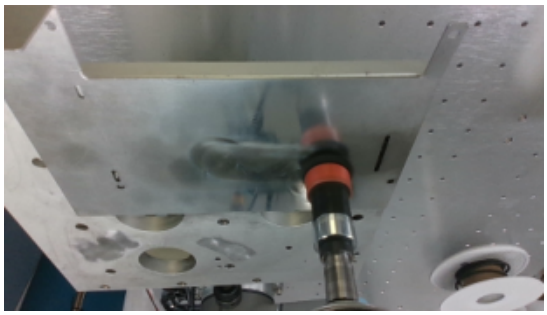
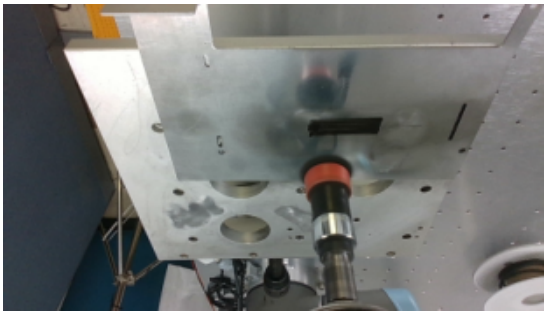
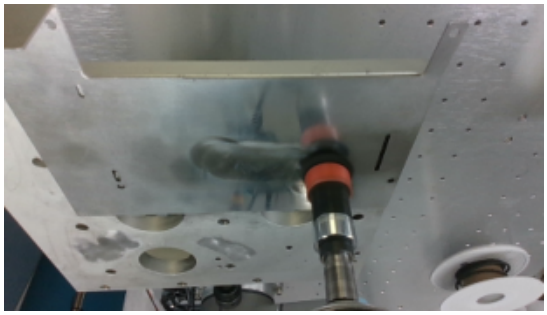
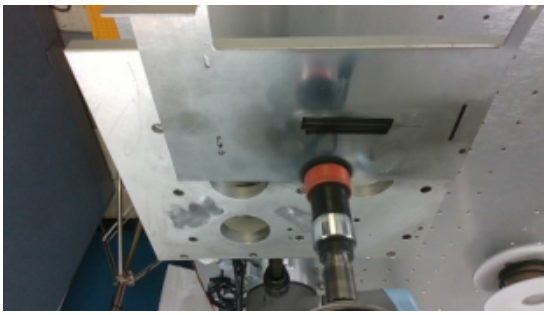
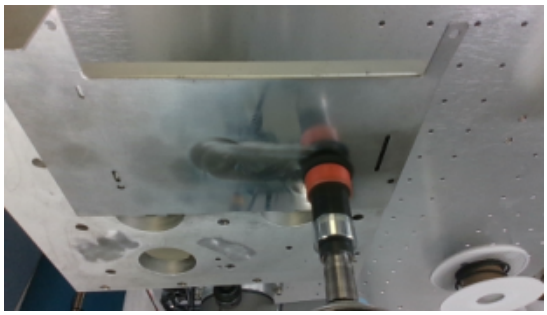
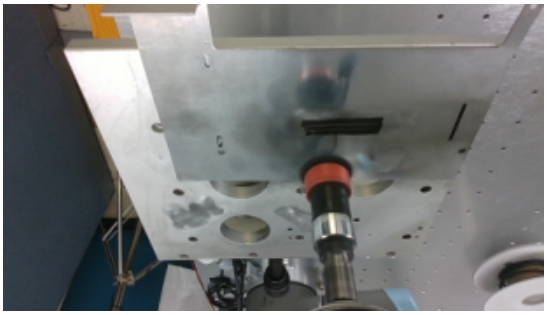
	초기 저장 이미지	최종 저장 이미지
R1 순서 2 29.424 s 절차 완료		
R2 순서 5 29.516 s 절차 완료		
R3 순서 7 29.546 s 절차 완료		
R4 순서 10 29.573 s 절차 완료		
R5 순서 13 29.625 s 절차 완료		

사진 저장 시점은 평가 경계와 다를 수 있다. 가림·조명·시점 차이를 보정해 제거량을 산출하지 않았다.

T | 초기·최종 저장 사진

전체5회 표시 · 원본 화면 유지 · 제거율·표면 품질의 정량 측정 아님

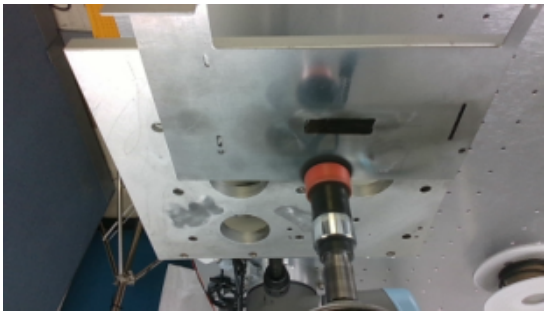
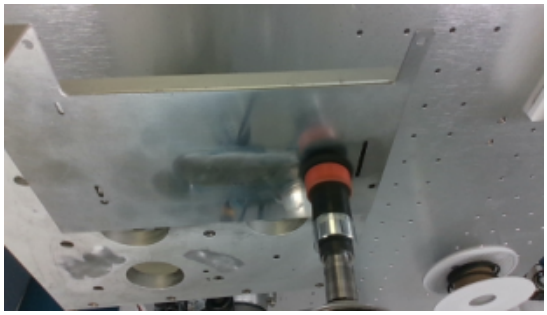
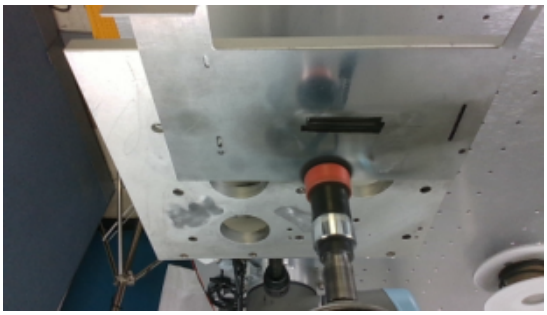
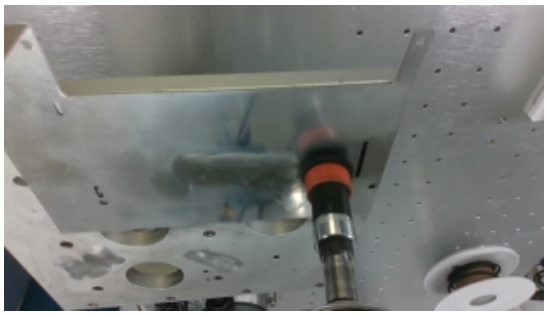
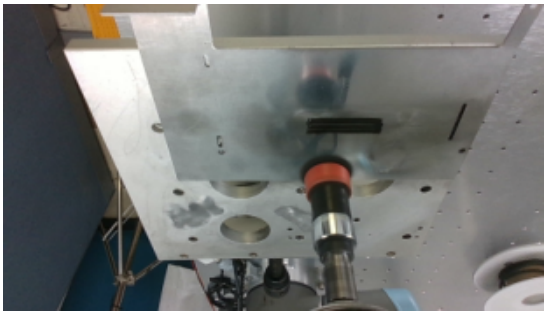
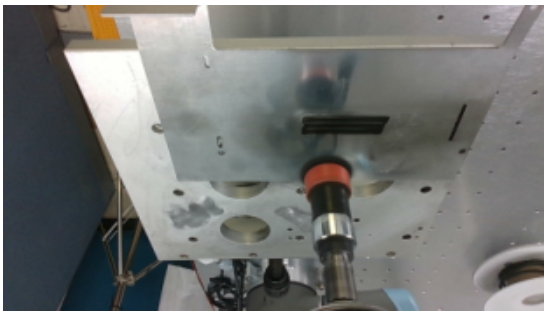
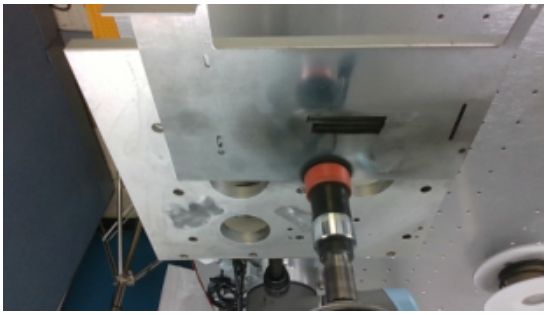
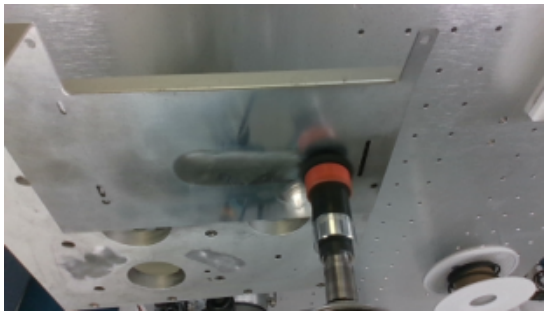
	초기 저장 이미지	최종 저장 이미지
T1 순서 1 12.828 s 절차 완료		
T2 순서 4 12.908 s 절차 완료		
T3 순서 9 12.896 s 절차 완료		
T4 순서 11 12.920 s 절차 완료		
T5 순서 15 12.931 s 절차 완료		

사진 저장 시점은 평가 경계와 다를 수 있다. 가림·조명·시점 차이를 보정해 제거량을 산출하지 않았다.

C | 초기·최종 저장 사진

전체5회 표시 · 원본 화면 유지 · 제거율·표면 품질의 정량 측정 아님

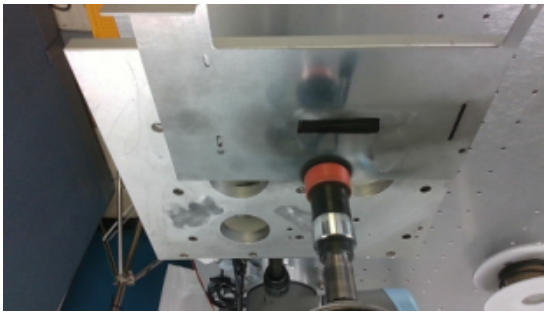
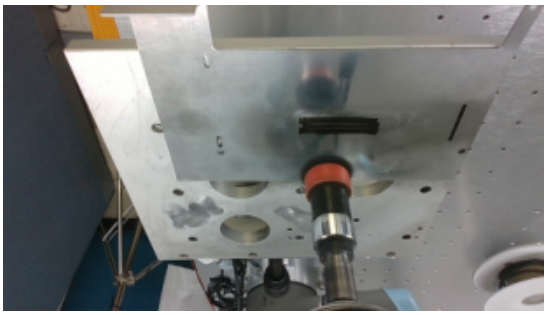
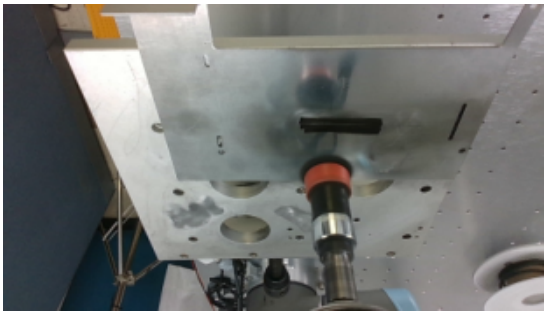
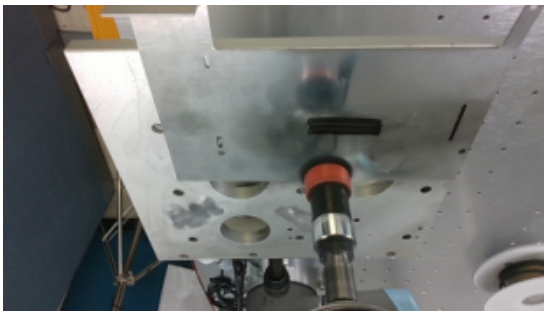
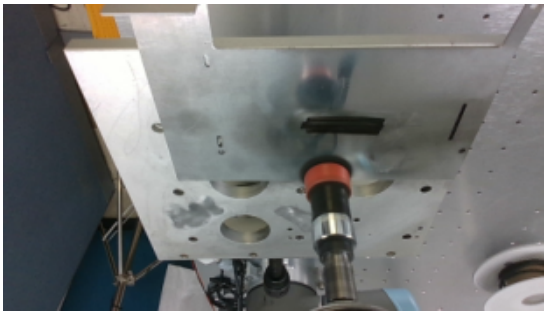
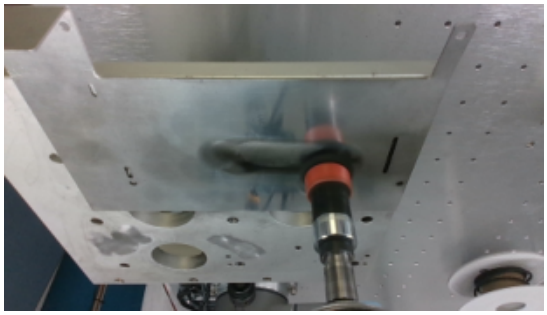
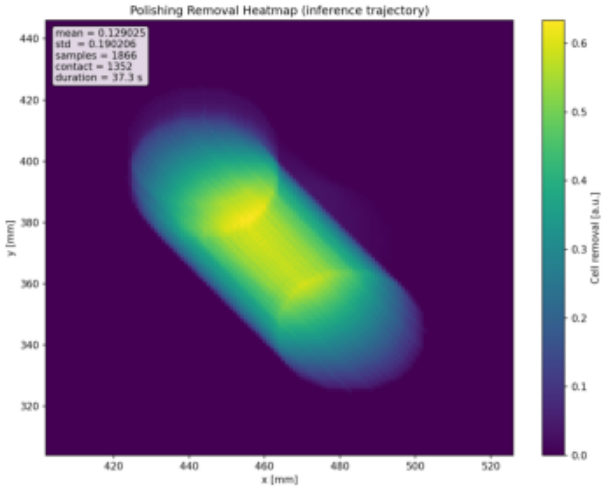
	초기 저장 이미지	최종 저장 이미지
C1 순서 3 11.694 s 절차 완료		
C2 순서 6 12.876 s 절차 완료		
C3 순서 8 12.740 s 절차 완료		
C4 순서 12 11.766 s 절차 완료		
C5 순서 14 18.024 s 절차 완료		

사진 저장 시점은 평가 경계와 다를 수 있다. 가림·조명·시점 차이를 보정해 제거량을 산출하지 않았다.

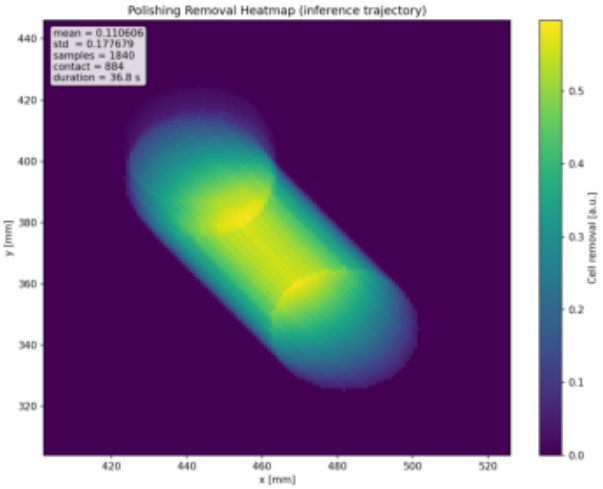
R | 원본 제거량 추정 히트맵

전체5회 표시 · 기존 recorder의 임의단위(a.u.) · 원본 색 범위·좌표 유지

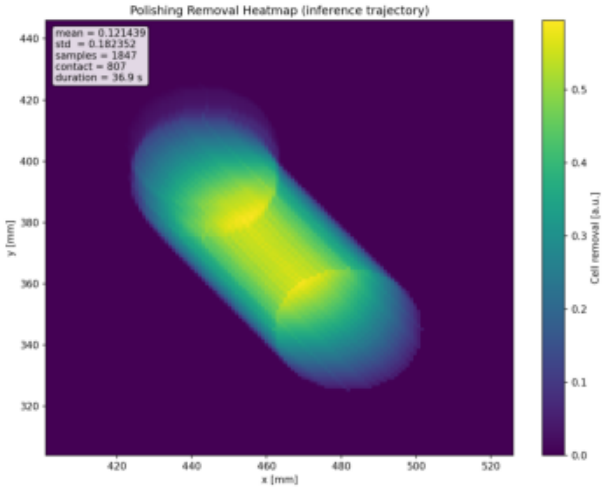
R1 | 5228b698d0



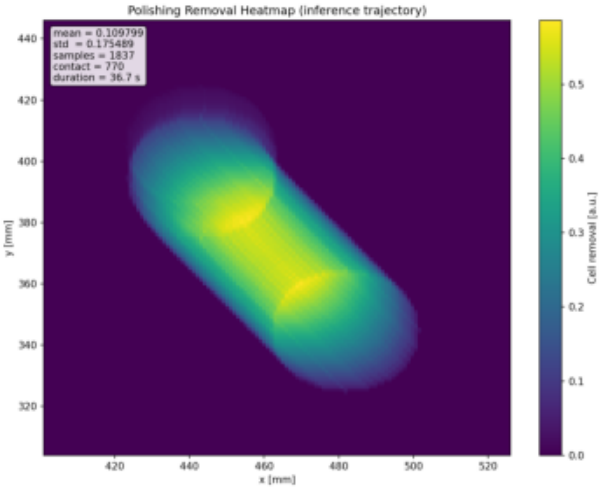
R2 | ef3791b2ee



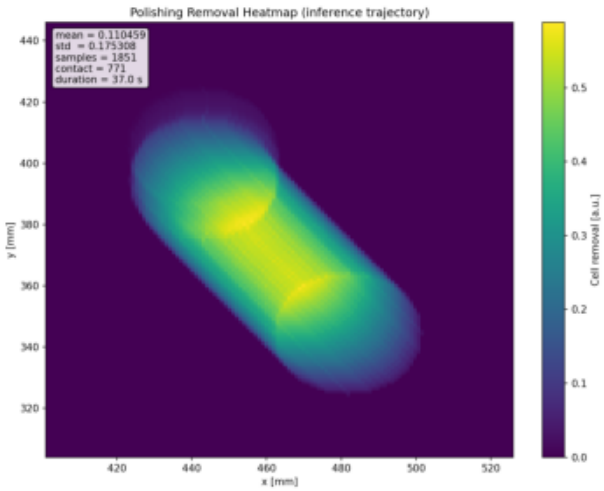
R3 | c4bf8f50b2



R4 | 69395e5a81



R5 | 76bdcbf5f7



원본 시각 자료의 해석

기존 recorder의 추정값이다.

실측 제거 깊이·질량·품질 아님.

기록 창은 주 평가창과 다를 수 있다.

원본 colorbar·좌표·색을 유지했다.

사진·히트맵으로 완료판정을

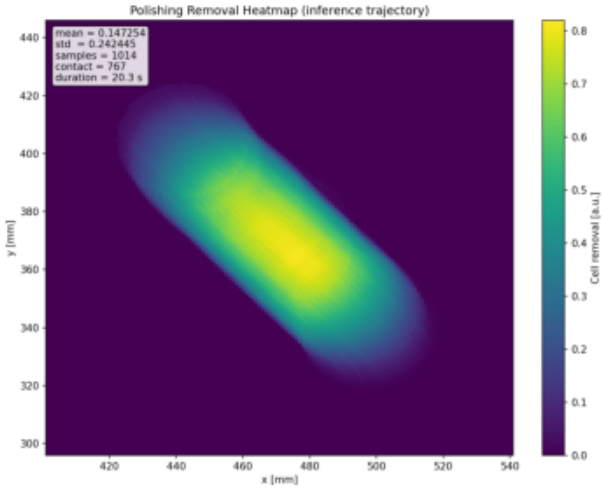
새로 결정하거나 정렬하지 않았다.

사진·히트맵은 모든 포함 시행의 원본 기록이다. 실제 제거율과 혼동하지 않으며 주 완료율의 근거로 사용하지 않았다.

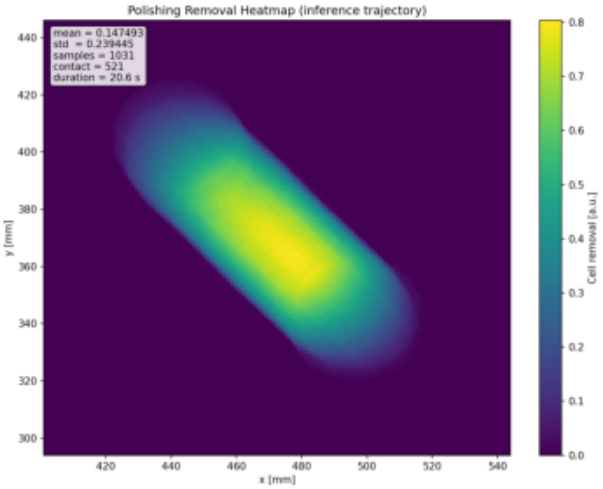
T | 원본 제거량 추정 히트맵

전체5회 표시 · 기존 recorder의 임의단위(a.u.) · 원본 색 범위·좌표 유지

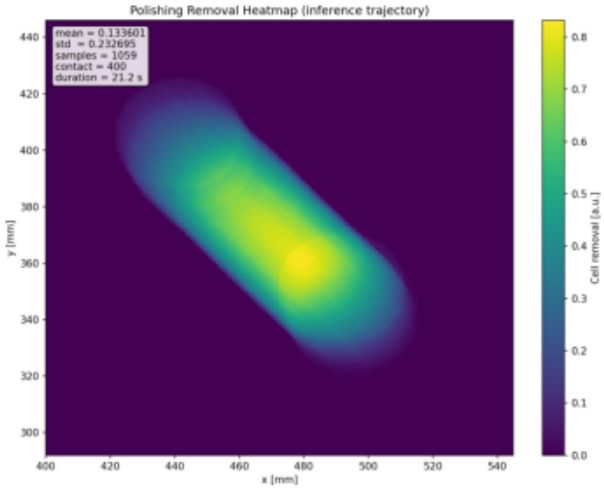
T1 | dfba08c20c



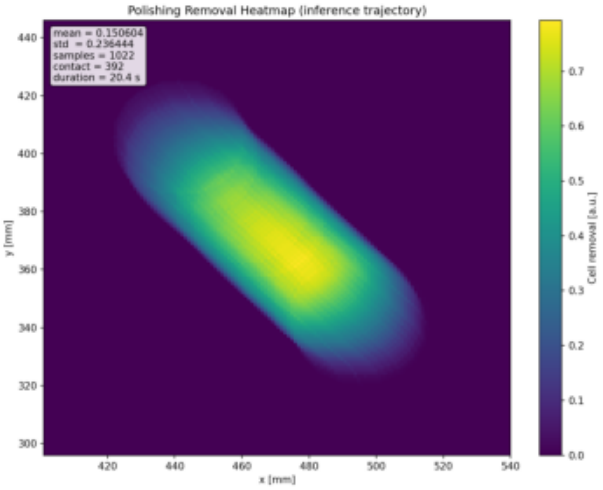
T2 | 2ffeeefc85



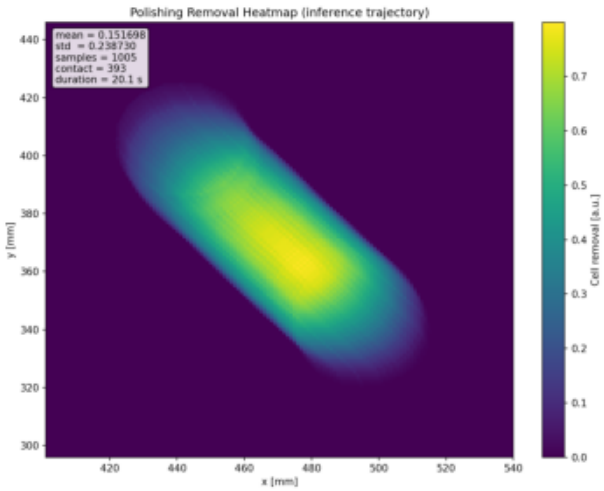
T3 | 7d605b5ea6



T4 | 0e8c8a63ec



T5 | 8939f235c6



원본 시각 자료의 해석

기존 recorder의 추정값이다.

실측 제거 깊이·질량·품질 아님.

기록 창은 주 평가창과 다를 수 있다.

원본 colorbar·좌표·색을 유지했다.

사진·히트맵으로 완료판정을

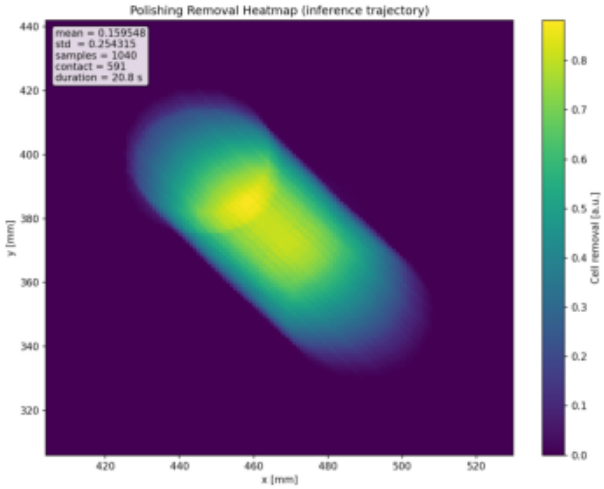
새로 결정하거나 정렬하지 않았다.

사진·히트맵은 모든 포함 시행의 원본 기록이다. 실제 제거율과 혼동하지 않으며 주 완료율의 근거로 사용하지 않았다.

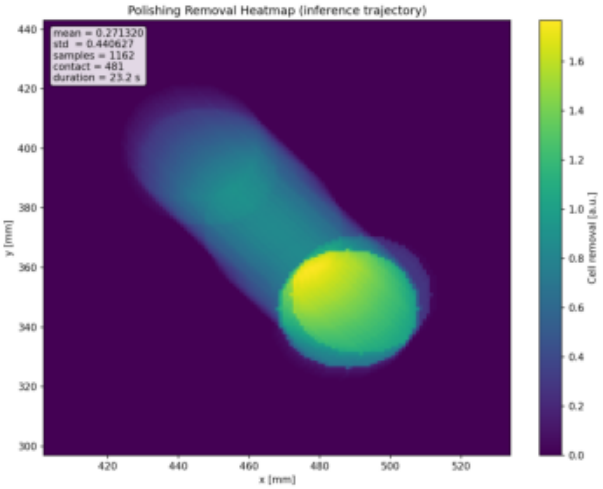
C | 원본 제거량 추정 히트맵

전체5회 표시 · 기존 recorder의 임의단위(a.u.) · 원본 색 범위·좌표 유지

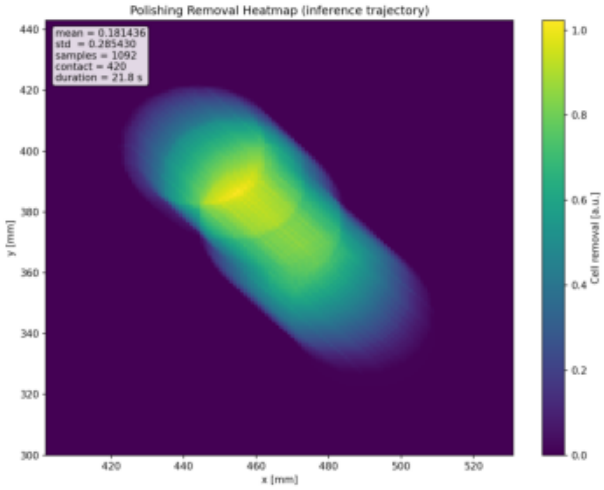
C1 | 64143b547b



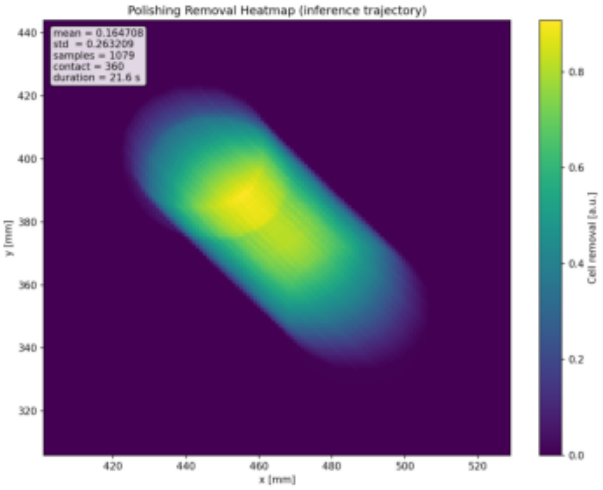
C2 | fc13821792



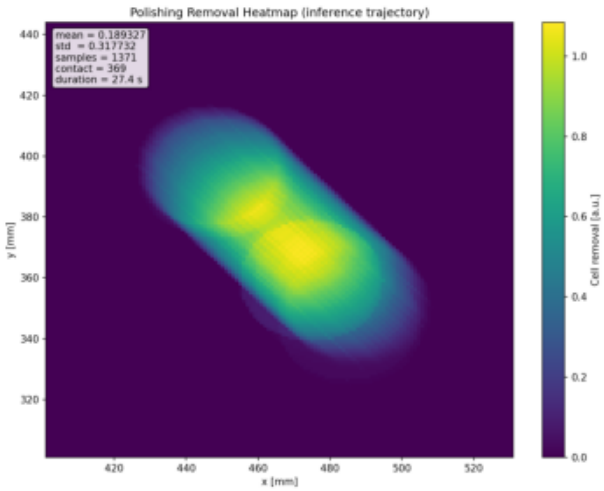
C3 | 1bacff7797



C4 | ce9f5dd884



C5 | b45d2f021b



원본 시각 자료의 해석

기존 recorder의 추정값이다.

실측 제거 깊이·질량·품질 아님.

기록 창은 주 평가창과 다를 수 있다.

원본 colorbar·좌표·색을 유지했다.

사진·히트맵으로 완료판정을

새로 결정하거나 정렬하지 않았다.

사진·히트맵은 모든 포함 시행의 원본 기록이다. 실제 제거율과 혼동하지 않으며 주 완료율의 근거로 사용하지 않았다.

결과 해석과 LOW/HIGH 인계

보완 NOMINAL 실제 실행 · 과거 로그의 사후 재평가와 분리

이번 NOMINAL에서 확인한 것

세 방법 모두5/5에서 고정된 절차를 완료했다. 보완 평가기·수신 근거 로깅은 실제15회에서 동작했고 동일 관측으로 오프라인 재현됐다. 성공률이 같아도 시간·힘 사용과 반복 편차가 같지는 않다.

힘·시간의 상충하는 결과

R은 완료시간이 가장 길고 상한 초과 적분은0이었다. T는 완료시간 12.897 ± 0.041초, C는 13.420 ± 2.630초다. C5는 18.024초와 6.413 N·s로 C 내 변동에 크게 기여했다. 한 시행을 제외하거나 정책을 튜닝해 차이를 줄이지 않았다.

표본과 연구 범위

각 방법 n=5인 development 국소 작업이다. T의 episode_29는 재생 source이며 독립 검증 정답이 아니다. 이번100%를 실제 제거율·형상 일반화·C의 필연적 우월성으로 해석하지 않는다. 같은 반복 번호만으로 과거 NOMINAL과 paired sample을 구성하지 않았다.

후속 높이조건의 공통 기준

LOW/HIGH는 이번 실제 pass_height_ref_v2 NOMINAL 세션을 기준으로 모델·템플릿·제어·평가 설정을 상속한다. 작업자가 시편 높이를 실제로 조절하고 적용 기록을 남긴다. 높이 라벨을 목표 Z 보정이나 C의 추가 입력으로 사용하지 않는다. 후속 조건이 미실행이면 not_run이며 결과를 채우지 않는다.

재현 자료

새 보고서 폴더에 개별·조건별 CSV, 단계·높이 지지 구간, 수신표본 plot manifest, 독립 로그검증, 재현 명령과 PDF 미리보기를 저장했다. 원 세션·원본 로그·기존 보고서는 보존했다.